

18



Seeger-Ringe für Wellen, schwere Ausführung Seeger-Rings for shafts (heavy duty) Segments extérieurs renforcés Seeger

Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle

AS 12 – AS 100 / DIN 471

Bezeichnung
Designation
Désignation

Nennmaß
Nominal
dimension
Dimention
nominale

d₁

Ring · Ring · Anneau

S

Toleranz
Tolerance
Tolérance

d₃

Toleranz
Tolerance
Tolérance

a
max

b
≈

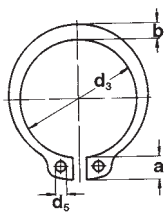
d₅
min

Gew.
Weight
Masse
kg/1000

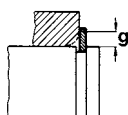
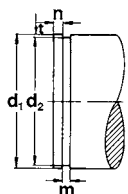
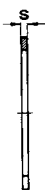
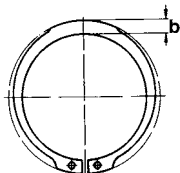
nach Wahl des
Herstellers

manufacturer's
choice

suivant les disponibilités
du fabricant



Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



AS 12
AS 15
AS 16
AS 17
AS 18

12
15
16
17
18

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

-0,06
-0,06
-0,06
-0,06
-0,06

11,0
13,8
14,7
15,7
16,5

+0,10 -0,36
+0,10 -0,36
+0,10 -0,36
+0,10 -0,36
+0,10 -0,36

3,4
4,8
5,0
5,0
5,1

1,8
2,4
2,5
2,6
2,7

1,7
2,0
2,0
2,0
2,0

0,75
1,20
1,20
1,24
1,54

AS 19
AS 20
AS 22
AS 24
AS 25

19
20
22
24
25

1,50
1,75
1,75
1,75
2,00

-0,06
-0,06
-0,06
-0,06
-0,07

17,5
18,5
20,5
22,2
23,2

+0,10 -0,36
+0,13 -0,42
+0,13 -0,42
+0,21 -0,42
+0,21 -0,42

5,1
5,5
6,0
6,3
6,4

2,7
3,0
3,1
3,2
3,4

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1,45
2,25
2,30
2,70
3,35

AS 26
AS 27
AS 28
AS 29
AS 30

26
27
28
29
30

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

-0,07
-0,07
-0,07
-0,07
-0,07

23,6
24,7
25,9
26,9
27,9

+0,21 -0,42
+0,21 -0,42
+0,21 -0,42
+0,21 -0,42
+0,21 -0,42

6,6
6,6
6,5
6,5
6,5

3,3
3,4
3,5
3,8
4,1

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

3,65
3,85
3,90
4,30
5,00

AS 32
AS 34
AS 35
AS 36
AS 38

32
34
35
36
38

2,00
2,50
2,50
2,50
2,50

-0,07
-0,07
-0,07
-0,07
-0,07

29,6
31,5
32,2
33,2
35,2

+0,21 -0,42
+0,25 -0,50
+0,25 -0,50
+0,25 -0,50
+0,25 -0,50

6,5
6,6
6,7
6,7
6,8

4,1
4,2
4,2
4,2
4,3

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

5,40
6,80
7,10
7,50
8,00

AS 40
AS 42
AS 44
AS 45
AS 48

40
42
44
45
48

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

-0,07
-0,07
-0,07
-0,07
-0,07

36,5
38,5
40,5
41,5
44,5

+0,39 -0,90
+0,39 -0,90
+0,39 -0,90
+0,39 -0,90
+0,39 -0,90

7,0
7,2
7,2
7,5
7,8

4,4
4,5
4,5
4,7
5,0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

8,20
9,60
10,40
10,80
12,20

AS 50
AS 52
AS 55
AS 58
AS 60

50
52
55
58
60

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

-0,08
-0,08
-0,08
-0,08
-0,08

45,8
47,8
50,8
53,8
55,8

+0,39 -0,90
+0,39 -0,90
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10

8,0
8,2
8,5
8,8
9,0

5,1
5,2
5,4
5,6
5,8

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

14,80
15,40
17,00
19,40
20,00

AS 65
AS 70
AS 75
AS 80
AS 85

65
70
75
80
85

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10

60,8
65,5
70,5
74,5
79,5

+0,46 -1,10
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10

9,3
9,5
9,7
9,8
10,0

6,3
6,6
7,0
7,4
7,8

3,0
3,0
3,0
3,0
3,5

31,00
32,20
39,80
42,40
47,00

AS 90
AS 95
AS 100

90
95
100

4,00
4,00
4,00

-0,10
-0,10
-0,10

84,5
89,5
94,5

+0,54 -1,30
+0,54 -1,30
+0,54 -1,30

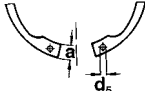
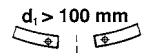
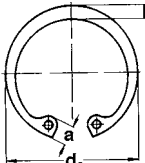
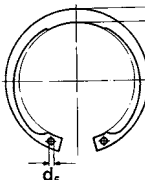
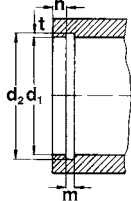
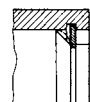
10,2
10,2
10,5

8,2
8,6
9,0

3,5
3,5
3,5

55,60
61,20
72,00

Seeger-Ringe für Wellen, schwere Ausführung Seeger-Rings for shafts (heavy duty) Segments extérieurs renforcés Seeger										18			
AS 12 – AS 100 / DIN 471													
Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires									
d ₂ *	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	B	η _{abl.} x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince	
11,5	−0,11	1,60	0,25	0,7	1,53	11,30	1,0	4,5	9,2	2,25	75,0	ZGA-1	
14,3	−0,11	1,60	0,35	0,7	3,20	15,50	1,0	4,5	18,3	2,25	57,0	ZGA-1	
15,2	−0,11	1,60	0,40	1,2	3,26	16,70	1,0	4,5	19,6	2,25	44,0	ZGA-1	
16,2	−0,11	1,60	0,40	1,5	4,32	18,00	1,0	4,5	25,9	2,25	46,0	ZGA-1	
17,0	−0,11	1,60	0,50	1,8	5,50	26,60	1,5	5,8	33,0	1,56	42,7	ZGA-2	
18,0	−0,11	1,60	0,50	1,8	5,78	26,60	1,5	5,9	34,7	1,56	36,0	ZGA-2	
19,0	−0,13	1,85	0,50	1,6	5,60	36,30	1,5	8,2	33,8	2,12	36,0	ZGA-2	
21,0	−0,21	1,85	0,50	1,5	5,60	36,00	1,5	8,1	33,8	2,12	29,0	ZGA-2	
22,9	−0,21	1,85	0,55	1,9	7,95	34,20	1,5	7,6	47,7	2,12	29,2	ZGA-2	
23,9	−0,21	2,15	0,55	1,9	8,30	45,00	1,5	10,3	49,7	2,78	25,0	ZGA-2	
24,4	−0,21	2,15	0,80	2,4	10,70	44,00	1,5	10,0	63,0	2,73	27,0	ZGA-2	
25,5	−0,21	2,15	0,75	2,3	10,30	45,50	1,5	10,6	62,0	2,78	25,0	ZGA-2	
26,6	−0,21	2,15	0,70	2,1	10,00	57,00	1,5	13,4	60,0	1,78	22,2	ZGA-2	
27,6	−0,21	2,15	0,70	2,1	10,40	56,50	1,5	13,3	62,2	1,78	22,0	ZGA-2	
28,6	−0,21	2,15	0,70	2,1	10,70	57,00	1,5	13,6	64,4	1,78	21,1	ZGA-2	
30,3	−0,21	2,15	0,85	2,5	12,90	57,00	1,5	13,6	77,8	1,78	18,4	ZGA-2	
32,3	−0,25	2,65	0,85	2,8	16,40	87,00	1,5	15,6	99,0	2,78	17,8	ZGA-3	
33,0	−0,25	2,65	1,00	3,0	17,80	86,00	1,5	15,4	107,0	2,78	16,5	ZGA-3	
34,0	−0,25	2,65	1,00	3,3	20,10	101,50	2,0	18,3	121,0	2,04	16,0	ZGA-3	
36,0	−0,25	2,65	1,00	3,3	21,20	101,00	2,0	18,6	127,0	2,04	14,5	ZGA-3	
37,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	25,30	104,00	2,0	19,3	152,0	2,04	14,3	ZGA-3	
39,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	26,70	102,00	2,0	19,2	160,0	2,04	13,0	ZGA-3	
41,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	27,90	101,00	2,0	19,1	168,0	2,04	12,0	ZGA-3	
42,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	28,60	100,00	2,0	19,1	172,0	2,04	11,4	ZGA-3	
45,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	30,70	101,00	2,0	19,5	184,0	2,04	10,3	ZGA-3	
47,0	−0,25	3,15	1,50	4,5	38,20	165,00	2,0	32,4	229,0	2,25	10,5	ZGA-3	
49,0	−0,25	3,15	1,50	4,5	39,70	165,00	2,5	26,0	238,0	2,25	9,8	ZGA-3	
52,0	−0,30	3,15	1,50	4,5	42,00	161,00	2,5	25,6	252,0	2,25	9,0	ZGA-3	
55,0	−0,30	3,15	1,50	4,5	44,30	160,00	2,5	26,0	266,0	2,25	8,2	ZGA-3	
57,0	−0,30	3,15	1,50	4,5	46,00	156,00	2,5	25,4	276,0	2,25	7,6	ZGA-3	
62,0	−0,30	4,15	1,50	4,5	49,80	346,00	2,5	58,0	299,0	2,56	6,6	ZGA-3	
67,0	−0,30	4,15	1,50	4,5	53,80	343,00	2,5	59,0	323,0	2,56	6,5	ZGA-3	
72,0	−0,30	4,15	1,50	4,5	57,60	333,00	2,5	58,0	346,0	2,56	5,7	ZGA-3	
76,5	−0,30	4,15	1,75	5,3	71,60	328,00	3,0	50,0	430,0	2,56	6,1	ZGA-3	
81,5	−0,35	4,15	1,75	5,3	76,30	383,00	3,0	59,4	458,0	1,78	5,7	ZGA-4	
86,5	−0,35	4,15	1,75	5,3	80,80	386,00	3,0	61,0	485,0	1,78	5,0	ZGA-4	
91,5	−0,35	4,15	1,75	5,3	85,50	378,00	3,5	52,0	513,0	1,78	5,0	ZGA-4	
96,5	−0,35	4,15	1,75	5,3	90,00	368,00	3,5	51,6	540,0	1,78	4,0	ZGA-4	

19		Seeger-Ringe für Bohrungen, schwere Ausführung Seeger-Rings for bores (heavy duty) Segments intérieurs renforcés Seeger									
Maßliste Data chart Table dimensionnelle		JS 20 – JS 100 / DIN 472									
		Bezeichnung Designation Désignation	Nennmaß Nominal dimension Dimension nominale d ₁	Ring · Ring · Anneau							
S	Toleranz Tolerance Tolérance			d ₃	Toleranz Tolerance Tolérance	a max	b ≈	d ₅ min	Gew. Weight Masse kg/1000		
nach Wahl des Herstellers manufacturer's choice suivant les disponibilités du fabricant  d ₁ > 100 mm  Ungespannt Unstressed A l'état libre     	JS 20	20	1,50	−0,06	21,5	+0,42 −0,21	4,5	2,4	2,0	1,4	
	JS 22	22	1,50	−0,06	23,5	+0,42 −0,21	4,7	2,8	2,0	1,9	
	JS 24	24	1,50	−0,06	25,9	+0,42 −0,21	4,9	3,0	2,0	2,0	
	JS 25	25	1,50	−0,06	26,9	+0,42 −0,21	5,0	3,1	2,0	2,1	
	JS 26	26	1,50	−0,06	27,9	+0,42 −0,21	5,1	3,1	2,0	2,3	
	JS 27	27	1,50	−0,06	29,1	+0,50 −0,25	5,1	3,2	2,0	2,4	
	JS 28	28	1,50	−0,06	30,1	+0,50 −0,25	5,3	3,2	2,0	2,5	
	JS 30	30	1,50	−0,06	32,1	+0,50 −0,25	5,5	3,3	2,0	2,7	
	JS 32	32	1,50	−0,06	34,4	+0,50 −0,25	5,7	3,4	2,0	2,9	
	JS 34	34	1,75	−0,06	36,5	+0,50 −0,25	5,9	3,7	2,5	4,1	
	JS 35	35	1,75	−0,06	37,8	+0,50 −0,25	6,0	3,8	2,5	4,5	
	JS 37	37	1,75	−0,06	39,8	+0,50 −0,25	6,2	3,9	2,5	4,7	
	JS 38	38	1,75	−0,06	40,8	+0,50 −0,25	6,3	3,9	2,5	4,8	
	JS 40	40	2,00	−0,07	43,5	+0,90 −0,39	6,5	3,9	2,5	5,1	
	JS 42	42	2,00	−0,07	45,5	+0,90 −0,39	6,7	4,1	2,5	5,6	
	JS 45	45	2,00	−0,07	48,5	+0,90 −0,39	7,0	4,3	2,5	6,3	
	JS 47	47	2,00	−0,07	50,5	+1,10 −0,46	7,2	4,4	2,5	6,7	
	JS 50	50	2,50	−0,07	54,2	+1,10 −0,46	7,5	4,6	2,5	8,8	
	JS 52	52	2,50	−0,07	56,2	+1,10 −0,46	7,7	4,7	2,5	9,9	
	JS 55	55	2,50	−0,07	59,2	+1,10 −0,46	8,0	5,0	2,5	10,4	
	JS 60	60	3,00	−0,08	64,2	+1,10 −0,46	8,5	5,4	2,5	15,9	
	JS 62	62	3,00	−0,08	66,2	+1,10 −0,46	8,6	5,5	2,5	16,1	
	JS 64	64	3,00	−0,08	68,2	+1,10 −0,46	8,7	5,6	3,0	16,5	
	JS 65	65	3,00	−0,08	69,2	+1,10 −0,46	8,7	5,8	3,0	16,6	
	JS 68	68	3,00	−0,08	72,5	+1,10 −0,46	8,8	6,1	3,0	17,2	
	JS 70	70	3,00	−0,08	74,5	+1,10 −0,46	9,0	6,2	3,0	18,0	
	JS 72	72	3,00	−0,08	76,5	+1,10 −0,46	9,2	6,4	3,0	21,7	
	JS 75	75	3,00	−0,08	79,5	+1,10 −0,46	9,3	6,6	3,0	22,6	
	JS 80	80	4,00	−0,10	85,5	+1,30 −0,54	9,5	7,0	3,0	33,2	
	JS 85	85	4,00	−0,10	90,5	+1,30 −0,54	9,7	7,2	3,5	33,8	
	JS 90	90	4,00	−0,10	95,5	+1,30 −0,54	10,0	7,6	3,5	41,3	
	JS 95	95	4,00	−0,10	100,5	+1,30 −0,54	10,3	8,1	3,5	46,7	
	JS 100	100	4,00	−0,10	105,5	+1,30 −0,54	10,5	8,4	3,5	50,7	

Seeger-Ringe für Bohrungen, schwere Ausführung
Seeger-Rings for bores (heavy duty)
Segments intérieurs renforcés Seeger



19

JS 20 – JS 100 / DIN 472

Nut · Groove · Gorge

Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires

d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	A_N mm ²	B	Zange Pliers Pince
21,0	+0,15	1,60	0,50	1,5	5,4	16,2	1,0	5,8	32	2,25	ZGJ-2
23,0	+0,15	1,60	0,50	1,5	5,9	18,0	1,0	6,1	35	2,25	ZGJ-2
25,2	+0,21	1,60	0,60	1,8	7,7	21,7	1,0	7,2	46	1,56	ZGJ-2
26,2	+0,21	1,60	0,60	1,8	8,0	22,8	1,0	7,3	48	1,56	ZGJ-2
27,2	+0,21	1,60	0,60	1,8	8,4	21,6	1,0	7,2	50	1,56	ZGJ-2
28,4	+0,21	1,60	0,70	2,1	10,1	20,8	1,0	7,0	60	1,56	ZGJ-2
29,4	+0,21	1,60	0,70	2,1	10,5	20,8	1,0	7,0	63	1,56	ZGJ-2
31,4	+0,25	1,60	0,70	2,1	11,3	21,4	1,0	7,2	67	1,56	ZGJ-2
33,7	+0,25	1,60	0,85	2,6	14,6	21,4	1,0	7,3	87	1,56	ZGJ-2
35,7	+0,25	1,85	0,85	2,6	15,4	35,6	1,5	8,6	92	1,36	ZGJ-3
37,0	+0,25	1,85	1,00	3,0	18,8	36,6	1,5	8,7	113	1,36	ZGJ-3
39,0	+0,25	1,85	1,00	3,0	19,8	36,8	1,5	8,8	119	1,36	ZGJ-3
40,0	+0,25	1,85	1,00	3,0	22,5	38,3	1,5	9,1	123	1,36	ZGJ-3
42,5	+0,25	2,15	1,25	3,8	27,0	58,4	2,0	10,9	162	1,31	ZGJ-3
44,5	+0,25	2,15	1,25	3,8	28,4	58,5	2,0	11,0	170	1,31	ZGJ-3
47,5	+0,25	2,15	1,25	3,8	30,2	56,5	2,0	10,7	181	1,31	ZGJ-3
49,5	+0,25	2,15	1,25	3,8	31,4	57,0	2,0	10,8	189	1,31	ZGJ-3
53,0	+0,30	2,65	1,50	4,5	40,5	95,5	2,0	19,0	243	1,57	ZGJ-3
55,0	+0,30	2,65	1,50	4,5	42,0	94,6	2,0	18,8	252	1,57	ZGJ-3
58,0	+0,30	2,65	1,50	4,5	44,4	94,7	2,0	19,6	266	1,57	ZGJ-3
63,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	48,3	137,0	2,0	29,2	290	2,25	ZGJ-3
65,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	49,8	137,0	2,0	29,2	299	2,25	ZGJ-3
67,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	51,4	137,0	2,0	30,0	308	2,25	ZGJ-3
68,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	51,8	174,0	2,5	30,0	313	1,44	ZGJ-3
71,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	54,5	174,0	2,5	30,6	327	1,44	ZGJ-3
73,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	56,2	171,0	2,5	30,3	337	1,44	ZGJ-3
75,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	58,0	172,0	2,5	30,3	346	1,44	ZGJ-3
78,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	60,0	170,0	2,5	30,3	360	1,44	ZGJ-3
83,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	74,6	308,0	2,5	56,0	448	2,56	ZGJ-3
88,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	79,5	358,0	3,0	55,0	477	1,78	ZGJ-4
93,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	84,0	354,0	3,0	56,0	504	1,78	ZGJ-4
98,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	88,6	347,0	3,0	56,0	532	1,78	ZGJ-4
103,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	93,1	335,0	3,0	55,0	559	1,78	ZGJ-4